

TD sur les espaces vectoriels.

Exercice 1

Les parties suivantes sont-elles des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^2$?

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x \leq y\}$$

$$B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, xy = 0\}$$

$$C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x = y\}$$

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x + y = 1\}$$

$$E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x^2 - y^2 = 0\}$$

$$F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x^2 + y^2 = 0\}$$

Exercice 2

Soit $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x + y - z = 0\}$ et $G = \{(a - b, a + b, a - 3b), (a, b) \in \mathbb{R}^2\}$

1. Montrer que F et G sont des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$
2. Déterminer $F \cap G$. Est-ce un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$?

Exercice 3

Déterminer si les ensembles suivants sont des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{K}^4$

$$A = \{(a, b, c, d) \in \mathbb{K}^4, a = 2c\} \quad B = \{(x, 2x - y, y, x + 2y), (x, y) \in \mathbb{K}^2\}$$

$$C = \{(a, b, c, d) \in \mathbb{K}^4, a^2 + 2ab = 0\} \quad D = \{(a, b, c, d) \in \mathbb{K}^4, a + b = c\}$$

Exercice 4

Déterminer l'ensemble des réels x tels que la famille $((1, x, 2), (-1, 8, x), (1, 2, 1))$ soit liée dans $\mathbb{R}^3$

Exercice 5

On considère les vecteurs de $\mathbb{R}^5$ suivants : $u_1 = (1, 2, 0, 1, 1)$, $u_2 = (0, 1, 1, 1, 1)$, $u_3 = (1, 4, 1, 2, 1)$.

1. Prouver que la famille (u_1, u_2, u_3) est libre.
2. Soit $v = (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)$ un vecteur de $\mathbb{R}^5$. À quelles conditions sur x_1, x_2, x_3, x_4 et x_5 , v est-il élément de $\text{Vect}(u_1, u_2, u_3)$?

$$u_1 = (1, 2, 0, 1, 1), u_2 = (0, 1, 1, 1, 1), u_3 = (1, 4, 1, 2, 1)$$

Exercice 6

Montrer que la famille (u, v, w) avec $u = (1, 1, 1)$, $v = (2, -1, 1)$ et $w = (-1, 0, 2)$ engendre $\mathbb{R}^3$.

Exercice 7

Soit $u = (1, 2, -1)$ et $v = (-6, 0, 2)$ dans $\mathbb{R}^3$. Déterminer $a, b, c \in \mathbb{R}$ tels que $\text{Vect}(u, v) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, ax + by + cz = 0\}$.

Exercice 8

Trouver une famille génératrice à deux éléments du plan vectoriel de $\mathbb{K}^4$ d'équations :

$$\begin{cases} x + y + z + t = 0 \\ x - y - 2z + t = 0. \end{cases}$$

Exercice 9

1. Soit D une droite de $\mathbb{R}^3$ passant par $0_{\mathbb{R}^3}$. Montrer que D est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$
2. Soit P un plan de $\mathbb{R}^3$ contenant $0_{\mathbb{R}^3}$. Montrer que P est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.

Exercice 10

On considère $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ l'ensemble des suites à valeurs réelles

1. Montrer que $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ muni de l'addition usuelle et du produit externe usuel est un espace vectoriel
2. Les parties suivantes sont-elles des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$?

$$A = \{(u_n)_{n \in \mathbb{N}}, (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ est bornée} \} \quad B = \{(u_n)_{n \in \mathbb{N}}, (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ est monotone} \}$$

$$C = \{(u_n)_{n \in \mathbb{N}}, (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ est convergente} \} \quad D = \{(u_n)_{n \in \mathbb{N}}, (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ est arithmétique} \}$$

Exercice 11

Soit $A = \left\{ M \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R}), \exists (a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \text{ tel que } M = \begin{pmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{pmatrix} \right\}$. Montrer que A est un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$.

Exercice 12

Vrai ou faux (justifier ses réponses) : F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$ quand F est l'ensemble des vecteurs dont :

1. toutes les coordonnées sont égales ;
2. la deuxième coordonnée est nulle ;
3. la deuxième coordonnée vaut 1 ;
4. la somme des coordonnées est nulle ;
5. la somme des coordonnées vaut 1.

Exercice 13

Vrai ou faux (justifier ses réponses) : F est un sous-espace vectoriel de $E = \mathcal{F}([-1, 1], \mathbb{R})$ quand F est l'ensemble des fonctions :

1. dérivables sur $[-1, 1]$;
2. bornées sur $[-1, 1]$;
3. telles que $\sup_{x \in [-1, 1]} f(x) \leq 1$;
4. telles que $f(1) = 0$;
5. paires ;
6. impaires ;
7. paires ou impaires ;
8. croissantes sur $[-1, 1]$;
9. monotones sur $[-1, 1]$.

Exercice 14

Dans le $\mathbb{R}$ -ev $E = \mathbb{R}^3$ montrer $x = (2, 3, -1)$ est combinaison linéaire de $y = (3, 7, 0)$ et $z = (5, 0, -7)$.

Exercice 15

1. La famille $\mathcal{F}$ de vecteurs $((3, 1), (-1, 2), (1, -1))$ est-elle génératrice de l'e.v $\mathbb{K}^2$? Est-elle libre ?

2. On supprime un des vecteurs de la famille $\mathcal{F}$. La nouvelle famille est-elle génératrice ? Est-elle libre ?

Exercice 16

1. La famille $\mathcal{F} = ((0, 1), (1, 2), (3, -7))$ est-elle une famille libre de $\mathbb{K}^2$?
2. La famille $\mathcal{G} = ((-5, 2))$ est-elle libre ?
3. On ajoute à $\mathcal{G}$ un des vecteurs de $\mathcal{F}$. La nouvelle famille est-elle libre ?

Exercice 17

La famille de polynômes suivante est-elle libre ou liée :

$$(X^3 + 4X^2 - 2X + 3, X^3 + 6X^2 - X + 4, 3X^3 + 8X^2 - 8X + 7) ?$$

Exercice 18

1. On considère dans $\mathbb{K}^2$ les vecteurs $u = (3, -1)$ et $v = (1, 2)$. Montrer que (u, v) est une base de $\mathbb{K}^2$. Quelles sont les coordonnées de $x = (5, -2)$ dans cette nouvelle base ?
2. On considère dans $\mathbb{R}^3$ les vecteurs $u = (1, 2, 3)$ et $v = (3, 2, 1)$
 - (a) La famille (u, v) est-elle une base de $\mathbb{R}^3$?
 - (b) Soit $F = \text{Vect}(u, v)$. Quelle est la dimension de F ? (u, v) est-elle une base de F ?
 - (c) Le vecteur $x = (1, 4, 7)$ appartient-il à F ? Si c'est le cas quelles sont ses coordonnées dans la base (u, v) ?
 - (d) Le vecteur $y = (-1, 6, 9)$ appartient-il à F ? Si c'est le cas quelles sont ses coordonnées dans la base (u, v) ?
3. Soit $u = (2, 5)$, $v = (-3, 2)$ et $w = (3, 1)$.
 - (a) La famille (u, v, w) est-elle une base de $\mathbb{R}^2$?
 - (b) Déterminer une base de $\mathbb{R}^2$ à partir de u, v , et w .
 - (c) Quelles sont les coordonnées de $x = (5, -2)$ dans cette nouvelle base ?

Exercice 19

Dans $\mathbb{R}^3$, on considère les trois vecteurs $u = (1, 1, -1)$ et $v = (-1, 1, 1)$ et $w = (1, -1, 1)$. Montrer que ces trois vecteurs forment une base de $\mathbb{R}^3$ et donner les coordonnées du vecteur $(2, 1, 3)$ dans cette base.

Exercice 20

Déterminer une base et la dimension des espaces vectoriels suivants :

$$A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, 2x - y - 3z = 0\} \quad E = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \begin{cases} x + 5y - 3z = 0 \\ -x - 4y + 2z = 0 \end{cases} \right\}$$

Exercice 21

Donner le rang des familles suivantes :

1. dans $\mathbb{R}^3$: $U = ((1, 1, 1), (1, 2, 3), (3, 2, 1))$
2. dans $\mathbb{R}^4$: $V = ((1, 0, 1, 0), (1, 1, 0, 0), (-1, -1, 1, 0), (0, 0, 2, 0))$.
3. dans $\mathbb{R}^4$: $W = ((1, 1, 1, 1), (2, 0, 2, 3), (5, 4, 0, 2), (9, 0, 0, -1), (8, 6, 4, 2))$

Exercice 22

Soit $F = \{(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4, a + b = c + d\}$

1. Montrer que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^4$
2. Déterminer une base de F
3. Soit $G = \text{Vect}((1, 3, 2, -1), (3, 1, 3, -2), (5, 1, 9, -3))$. Déterminer la dimension et une base de G
4. Déterminer $F \cap G$.
5. Déterminer la dimension et une base de $F \cap G$

Exercice 23

On considère $u = (4, 8, -4)$, $v = (-2, 1, 3)$ et $w = (1, \alpha, 1)$.

1. Déterminer α pour que (u, v, w) soit une base de $\mathbb{R}^3$
2. Donner les coordonnées du vecteur $(3, 2, 1)$ dans cette base.

Exercice 24

Soit (a, b, c) une base de $\mathbb{R}^3$. Montrer que $(a + b + c, a + b, 2a + b - c)$ est aussi une base de $\mathbb{R}^3$

Exercice 25

Dans $\mathbb{R}^4$, on considère les sous-espaces vectoriels suivants :

$$F = \left\{ (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4, \begin{cases} x + y + z + t = 0 \\ x - 2y + 3z - 5t = 0 \end{cases} \right\} \text{ et } G = \text{Vect}((1, -2, 0, 2), (0, 0, 1, 3)).$$

1. Montrer que
$$\mathbb{R}^4 = F + G.$$
2. Trouver une base (e_1, e_2, e_3, e_4) de $\mathbb{R}^4$ telle que $\{e_1, e_2\} \subset F$ et $\{e_3, e_4\} \subset G$.
3. Exprimer les coordonnées d'un vecteur quelconque de $\mathbb{R}^4$ dans cette base.

Exercice 26

Dans l'espace vectoriel $\mathbb{R}^5$, on considère les vecteurs suivants :

$$e_0 = (2, 3, 0, 1, 2), e_1 = (3, 0, 1, 2, 3), e_2 = (0, 1, 2, 3, 0), e_3 = (1, 2, 3, 0, 1), e_4 = (-1, 4, 1, 2, -1).$$

1. La famille $(e_i)_{i \in \llbracket 0, 4 \rrbracket}$ est-elle libre ? Trouver une base de $\text{Vect}(\{e_0, \dots, e_4\})$. Compléter cette base en une base de $\mathbb{R}^5$.
2. On pose $F = \text{Vect}(e_0, e_1, e_2)$ et $G = \text{Vect}(e_3, e_4)$. Trouver des bases de F , G , $F + G$ et $F \cap G$.

Exercice 27

1. Soit $u = (-4, 4, 3)$, $v = (-3, 2, 1)$, $s = (-1, 2, 2)$ et $t = (-1, 6, 7)$. Montrer que $\text{Vect}(u, v) = \text{Vect}(s, t)$
2. Soit $u = (1, 2, -1)$, $v = (3, -1, 2)$, $s = (1, 3, -1)$ et $t = (2, -2, 3)$. Déterminer une base de $\text{Vect}(u, v) \cap \text{Vect}(s, t)$.

Exercice 28

Déterminer la dimension et une base du sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}^4$ engendré par $(1, 0, 0, 1)$, $(0, 1, 1, 0)$, $(2, 2, 2, 2)$